Практическое задание. Вариант B: WMS, работающая круглосуточно

Ниже — готовая к сдаче работа по всем шести шагам задания. Тематическое ядро сохранено: 5 объектов уязвимости, таблицы «фактор → угроза → мера», обоснование самой опасной угрозы. Таблицы перестроены, классификация факторов приведена к единому виду, добавлены недостающие связки (например, отдельные угрозы для сервера и резервных копий).

Краткая характеристика системы

WMS — комплекс аппаратных и программных средств, автоматизирующий приёмку, размещение, хранение, комплектацию, отгрузку и инвентаризацию товаров. Режим работы — 24/7, поэтому любой сбой, ошибка или атака ведут к остановке склада, срыву поставок и финансовым потерям. Ключевые требования: высокая надёжность, целостность данных об остатках, быстрая восстанавливаемость.

Шаг 1. Объекты уязвимости

№	Объект уязвимости	Категория
1	Сервер WMS	Аппаратный
2	СУБД WMS	Программный
3	Терминал сбора данных (ТСД)	Аппаратный
4	База данных остатков и заказов	Информационный
5	Персонал склада (операторы, кладовщики)	Человеческий / организационный

Шаг 2–4. Дестабилизирующие факторы, угрозы и итоговая таблица

Классификация факторов приведена по трём признакам: **происхождение** (внутренний / внешний), **характер** (случайный / преднамеренный), **повторяемость** (постоянный / периодический / разовый).

№	Объект	Категория	Дестабилизирующий фактор	Классификация фактора	Угроза	В на
1	Сервер WMS	Аппаратный	Перегрев из-за неисправности кулера	Внутренний, случайный, постоянный	Отказ сервера, остановка WMS	Отк
2	Сервер WMS	Аппаратный	Скачок напряжения / отключение электроэнергии	Внешний, случайный, разовый	Сбой сервера, потеря текущих операций	Сбо
3	Сервер WMS	Аппаратный	Исчерпание дискового пространства журналами и архивами	Внутренний, случайный, постоянный	Остановка сервиса WMS, невозможность записи транзакций	Отк
4	СУБД WMS	Программный	Ошибка при установке обновления / патча	Внутренний, случайный, разовый	Потеря целостности данных, недоступность СУБД	Пот цел

№	Объект	Категория	Дестабилизирующий фактор	Классификация фактора	Угроза	В на
5	СУБД WMS	Программный	SQL-инъекция / вредоносная атака	Внешний, преднамеренный, периодический	Утечка данных, блокирование доступа	Уте бло
6	СУБД WMS	Программный	Ошибка конфигурации прав доступа, слабые пароли учётных записей	Внутренний, случайный, постоянный	Несанкционированный доступ к данным	Уте
7	ТСД	Аппаратный	Износ сканера / кнопок, разряд батареи	Внутренний, случайный, постоянный	Ошибки сканирования, отказ устройства	Ош
8	ТСД	Аппаратный	Падение, попадание влаги / пыли	Внешний, случайный, разовый	Отказ устройства, потеря данных	Отк цел
9	ТСД	Аппаратный	Потеря радиосвязи с Wi-Fi в зоне хранения	Внутренний, случайный, периодический	Накопление несинхронизированных операций, расхождение остатков	Сбо
10	База данных остатков и заказов	Информационный	Ошибка оператора при инвентаризации	Внутренний, случайный, разовый	Искажение остатков	Пот цел
11	База данных остатков и заказов	Информационный	Несанкционированный доступ (инсайдер)	Внутренний, преднамеренный, периодический	Утечка коммерческой информации	Уте
12	База данных остатков и заказов	Информационный	Шифрование данных вредоносной программой (ransomware)	Внешний, преднамеренный, разовый	Блокирование доступа, потеря данных	Бло пот цел
13	Персонал склада	Человеческий / организационный	Недостаточная квалификация, усталость при круглосуточной работе	Внутренний, случайный, постоянный	Ошибка ввода данных, нарушение регламента	Ош
14	Персонал склада	Человеческий / организационный	Социальная инженерия / фишинг	Внешний, преднамеренный, разовый	Компрометация учётной записи, утечка	Уте бло

Шаг 5. Меры защиты

№	Угроза	Мера защиты	Тип меры
1	Отказ сервера из-за перегрева	Мониторинг температуры, резервные кулеры, плановое ТО	Техническая
2	Сбой при скачке напряжения / отключении питания	ИБП, стабилизатор напряжения, дизель-генератор	Техническая
3	Переполнение дискового пространства	Мониторинг заполнения, ротация журналов, архивирование	Техническая + организационная
4	Потеря целостности БД при	Тестовый стенд, резервное	Техническая +

№	Угроза	Мера защиты	Тип меры
	обновлении	копирование перед обновлением, регламент обновлений	организационная
5	SQL-инъекция / вредоносная атака	WAF для фильтрации HTTP-запросов, валидация входных данных, аудит кода	Программная
6	Несанкционированный доступ к СУБД	Разграничение прав, многофакторная аутентификация, логирование	Программная + организационная
7	Вредоносное ПО, ransomware	EDR / антивирус на серверах и рабочих станциях, сегментация сети	Программная
8	Блокирование данных и отказ сервера WMS	Изолированные (offline) резервные копии, план восстановления, регулярные учения	Техническая + организационная
9	Ошибки сканирования / отказ ТСД	Регламент ТО, замена аккумуляторов, защитные чехлы, резервный парк ТСД	Техническая + организационная
10	Падение, влага, пыль	Герметичные корпуса, защитные чехлы, обучение персонала	Техническая + организационная
11	Потеря связи ТСД с сетью	Покрытие Wi-Fi по всей зоне хранения, буферизация операций на устройстве	Техническая
12	Искажение остатков	Двойной контроль, автоматическая сверка, аудит операций	Организационная
13	Несанкционированный доступ (инсайдер)	Разграничение прав, DLP, логирование, шифрование данных	Техническая + организационная
14	Ошибка ввода / нарушение регламента	Обучение, графики смен, чек-листы, контроль операций	Организационная
15	Фишинг	Обучение, двухфакторная аутентификация, антифишинг-фильтры	Организационная + техническая

Шаг 6. Наиболее опасная угроза

Наиболее опасной для WMS, работающей круглосуточно, я считаю **блокирование доступа к базе данных и серверу WMS в результате вредоносной атаки (ransomware)**. Обоснование:

1. **Высокая вероятность.** WMS постоянно подключена к сети; к ней имеют доступ операторы, администраторы, интеграционные сервисы (учётные системы, ERP, контрагенты), а ТСД работают по беспроводной сети. Это существенно расширяет поверхность атаки.
2. **Тяжесть последствий.** Остановка склада на несколько часов или дней означает срыв отгрузок, нарушение обязательств перед клиентами, штрафы и потерю репутации. Дополнительно возможна утечка данных о заказах и контрагентах.

3. **Круглосуточный режим.** У системы нет «окна» простоя: даже кратковременное блокирование критично, а плановое обслуживание приходится проводить в условиях непрерывных операций.
4. **Сложность восстановления.** Если резервные копии не изолированы от сети, они также оказываются зашифрованы; восстановление затягивается, а часть данных, созданных между последней копией и инцидентом, может быть утеряна.

Вывод. Защита от блокирования и шифрования данных должна быть приоритетной: изолированные (offline и immutable) резервные копии с регулярной проверкой восстановления, многофакторная аутентификация, сегментация сети и ограничение связей WMS с внешними сервисами, а также регулярные учения по реагированию на инциденты с зафиксированным целевым временем восстановления (RTO) и допустимой точкой восстановления (RPO).